ИТМО

Функциональная модель АИС бюро проката яхт Сан-Хуана

Автор: Шукалов Андрей Денисович
Группа: К3439
Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Предметная область

Посредническая фирма управляет прокатом яхт от имени владельцев

Роль фирмы

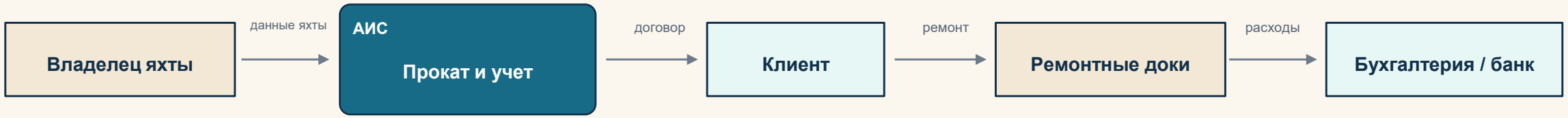
Бюро не владеет яхтами: оно сдает их в аренду от имени владельцев и берет плату за посреднические услуги.

Объект проката

Парусные яхты 28–51 фут, рассчитанные на многодневные и недельные походы. На момент аренды яхта должна быть полностью экипирована.

Ключевой риск

Инвентарь может быть дорогим, легко теряться или похищаться; на срок проката ответственность несут клиенты.



Главный фокус модели: не физическое движение яхты, а обработка данных о заявках, договорах, инвентаре, клиентах, ремонтах и расходах.

Цель и задачи проекта

Цель — спроектировать функциональную DFD-модель АИС бюро проката яхт

Назначение модели

Показать, какие данные поступают в систему, какие процессы их обрабатывают и какие выходные документы / сведения получает каждая внешняя сущность.

Ожидаемый результат

Контекстная диаграмма уровня A-0, детализация A0, матрица событий и перечень информационных хранилищ.



Методический акцент: процессы называются глаголами, потоки — документами или передаваемыми данными, на DFD не отображаются материальные потоки.

Методы и средства выполнения

DFD как средство анализа функционального поведения будущей АИС

Методология

Контекстные диаграммы DFD: внешние сущности, процессы обработки информации, потоки данных, хранилища данных.

CASE-средство

CA ERwin Process Modeler или аналог: построение диаграмм A-0, A0 и последующих уровней декомпозиции.

Граница системы

Внутри системы — учет и обработка данных. Вне системы — клиенты, владельцы, ремонтные организации, банк, поставщики и договорной персонал.

Смысл DFD: упростить обсуждение требований с заказчиком и пользователями до начала проектирования базы данных.

Назначение АИС и внешние сущности

Система автоматизирует информационное сопровождение проката, ремонта и расчетов

Клиент

заявки, договоры, маршруты, ответственность за инвентарь

Владелец яхты

данные яхты, условия передачи, состав владельческого инвентаря

Договорной персонал

капитаны и члены команды по запросу клиента

Ремонтные доки

места ремонта, качество и стоимость предыдущих работ

Поставщики / банк

закупки расходников, чеки, платежные документы

Руководство

маркетинговые, финансовые и эксплуатационные отчеты

Основной процесс: «Управлять прокатом яхт Сан-Хуана»

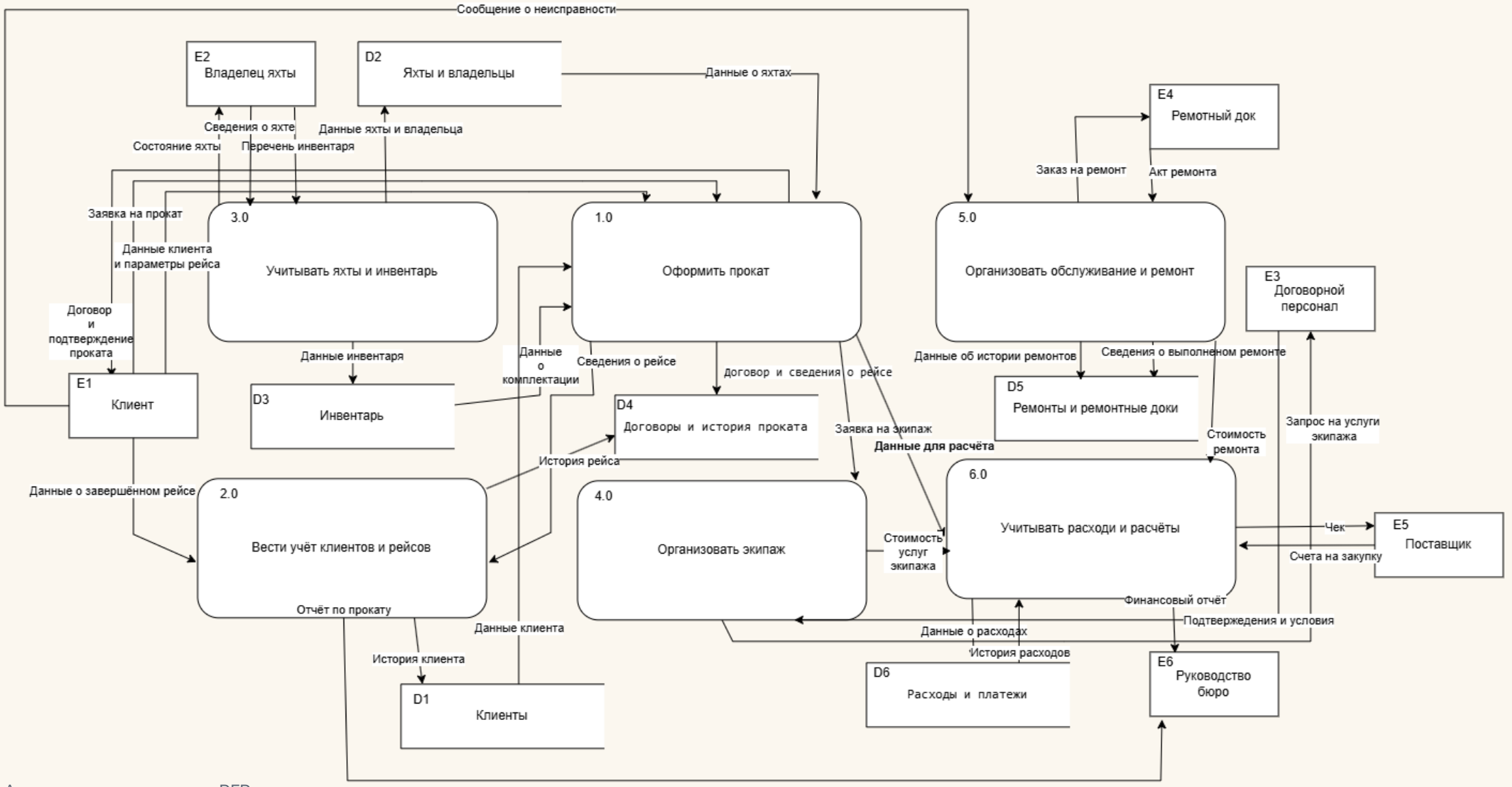
Контекстная диаграмма A-0

Главный процесс и обмен данными с внешними сущностями



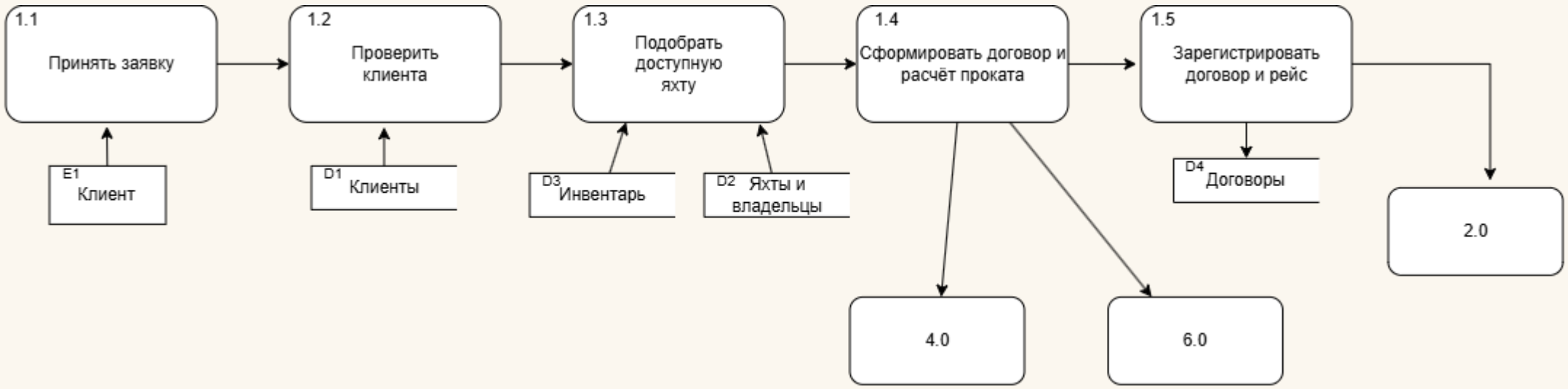
Декомпозиция уровня A0

Шесть основных процессов обработки информации



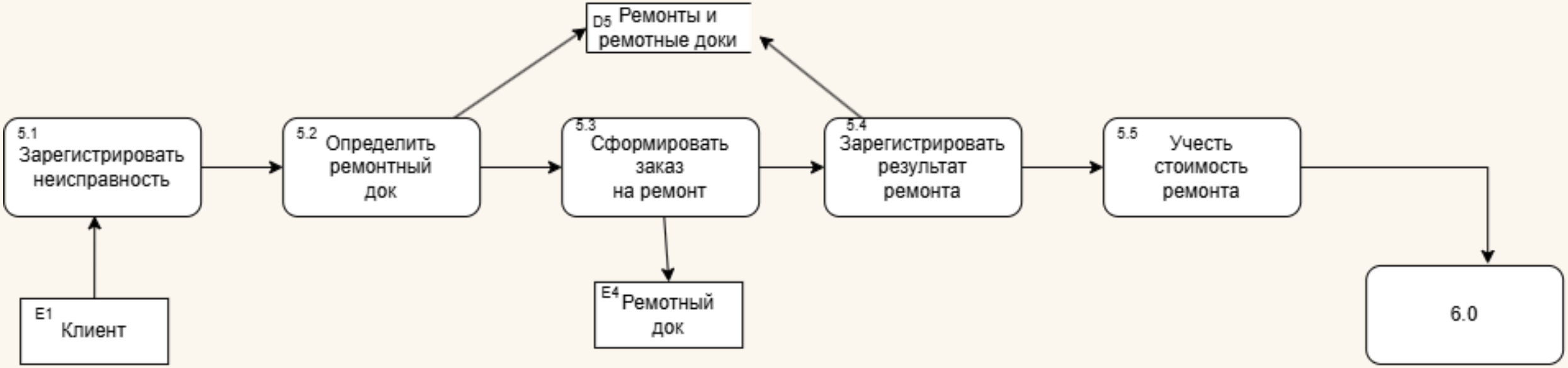
Декомпозиция процесса 1.0 “Оформить прокат”

Единичные информационные работы внутри процесса аренды



Декомпозиция процесса 5.0 “Обслуживание и ремонт”

Плановые работы и аварийные ремонты во время рейса



Матрица событий системы

События фиксируют, какие процессы запускаются внешними входами

Событие	Источник	Входные данные	Процесс и выход
Клиент обращается за арендой яхты	Клиент	Заявка, данные клиента, даты и параметры рейса	1.0 Оформить прокат. Результат – договор и подтверждение проката
Владелец яхты передает сведения о яхте	Владелец яхты	Характеристики яхты, сведения о владельце	3.0 Учитывать яхты и инвентарь Результат – данные яхты зарегистрированы
Клиент завершает рейс	Клиент	Данные о завершенном рейсе, маршрут	2.0 Вести учёт клиентов и рейсов Результат – история клиента и рейса обновлена
Клиент запрашивает услуги экипажа	Клиент	Требования к экипажу	4.0 Организовать экипаж Результат – заказ услуг договорного персонала

Хранилища данных и выводы

DFD-модель задает основу для последующего проектирования базы данных

D1 Клиенты

ФИО, контакты, опыт, история маршрутов

D2 Яхты и владельцы

владелец, длина, характеристики, условия проката

D3 Инвентарь

закрепленный, переносной, расходуемый инвентарь

D4 История проката

договоры, рейсы, маршруты, акты выдачи/возврата

D5 Ремонт и доки

доки, качество, стоимость, операции обслуживания

D6 Расходы и платежи

закупки, чеки, ремонтные расходы, выплаты

Спасибо
за внимание!

ITMO more than a UNIVERSITY